Microeconomía II (ECO304)

U.10 Bienes Públicos

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Definición de Bien Público

Provisión Privada y Free Riding

Provisión Eficiente: Condición de Samuelson

Votación y Elección Pública

Sección 1

Definición de Bien Público

¿Qué es un Bien Público?

Definición

Un **bien público** es un bien que debe consumirse en la **misma cantidad** por todos los agentes afectados.

Dos propiedades definitorias:

1. **No rivalidad:** el consumo de un agente no reduce la cantidad disponible para otros
2. **No excluibilidad:** no se puede impedir que alguien consuma el bien una vez provisto

Intuición

A diferencia de un bien privado (donde cada persona consume una cantidad distinta al mismo precio), en un bien público **todos consumen lo mismo** pero cada uno lo valora distinto.

Taxonomía de Bienes

Los bienes públicos puros (esquina inferior derecha) son el caso extremo. En la práctica, muchos bienes tienen características mixtas.

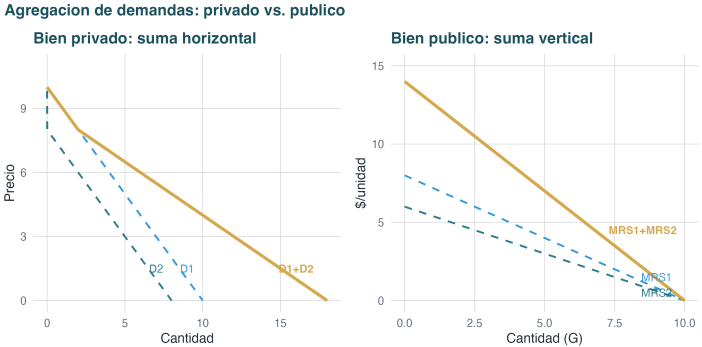
Bienes Privados vs. Públicos: La Diferencia Clave

Bien Privado

- Cantidad **diferente** por persona
- Mismo precio: $\mathrm{TMS}_i = p$
- Agregación **horizontal**

Bien Público

- **Misma cantidad** G para todos
- Valoración diferente: $\mathrm{TMS}_i \neq \mathrm{TMS}_j$
- Agregación **vertical**



Ejemplo Motivador: Dos Compañeros y un TV

Situación (Varian, Cap. 37):

- Dos compañeros de cuarto (1 y 2) con riqueza w_1, w_2
- Consideran comprar un TV que cuesta c dólares
- Cada uno contribuye $g_i \geq 0$; compran si $g_1 + g_2 \geq c$

Precio de reserva r_i: máximo que persona i pagaría:

$$u_i(w_i - r_i, 1) = u_i(w_i, 0)$$

Condición de eficiencia (caso discreto)

Es una **mejora de Pareto** proveer el TV si y solo si:

$$r_1 + r_2 \geq c$$

La suma de las disposiciones a pagar excede el costo.

Sección 2

Provisión Privada y Free Riding

Provisión Privada: El Problema

¿Qué pasa si dejamos la provisión al mercado?

Cada persona decide cuánto contribuir g_i. Total: $G = g_1 + g_2$. Normalizando el precio del bien público a 1 ($c(G) = G$):

$$\max_{g_i} \; u_i(w_i - g_i,\; g_i + g_j) \quad \Rightarrow \quad \text{CPO (si } g_i > 0\text{): } |\mathrm{TMS}_i| = 1$$

El problema

Cada persona iguala **su propia** TMS al CMg. Pero la eficiencia requiere $\mathrm{TMS}_1 + \mathrm{TMS}_2 = \mathrm{CMg}$.

$\Rightarrow$ Cada persona ignora el beneficio que su contribución genera para los demás. Resultado: **subprovisión**.

Free Riding: El Juego

Ejemplo (Varian, Tabla 37.1): Cada persona valora el TV en \$100. TV cuesta \$150. Cada persona decide **individualmente** si compra el TV (pagando \$150) o no.

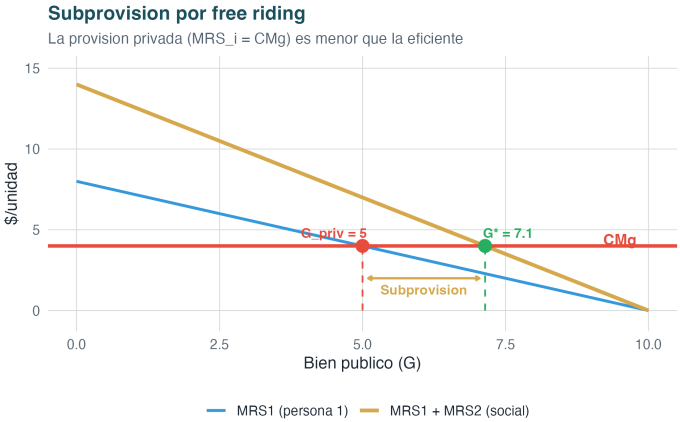
	B: Comprar	**B: No comprar**
A: Comprar	$-50,\ -50$	$-50,\ 100$
A: No comprar	$100,\ -50$	$0,\ 0$

Estrategia dominante: No comprar.
Equilibrio de Nash: $(0, 0)$ — nadie compra.
Pero es Pareto ineficiente:
$r_1 + r_2 = 200 > 150 = c$.

Intuición

Cada uno espera que el otro pague. Similar al **dilema del prisionero** de la U.8.

Free Riding: La Subprovisión



La persona 1, actuando sola, provee donde $\mathrm{TMS}_1 = \mathrm{CMg}$. Persona 2 hace free ride ($g_2 = 0$). Resultado: $G_{\text{priv}} < G^*$.

Free Riding con n Personas: Empeora

Con más personas, el problema se **agrava**:

- Más gente en quien hacer free ride
- Coordinación más difícil
- Costos de transacción aumentan
- Cada uno piensa: "que lo pague otro"

Ejemplos reales:

- Limpieza de áreas comunes
- Contribuciones a caridad
- Vacunación voluntaria
- Reducción de contaminación
- Software de código abierto
- Wikipedia

Conclusión

El mercado privado tiende a **subproveer** bienes públicos. ¿Cuál es el nivel eficiente? $\Rightarrow$ Condición de Samuelson.

Sección 3

Provisión Eficiente: Condición de Samuelson

Bien Público Divisible: El Problema del Planificador

Ahora G es una cantidad **continua** (calidad del TV, número de farolas, etc.).

Problema de Pareto:

$$\max_{x_1, x_2, G} \; u_1(x_1, G) \quad \text{s.a.} \quad u_2(x_2, G) = \bar{u}_2, \quad x_1 + x_2 + c(G) = w_1 + w_2$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = u_1(x_1, G) - \lambda[u_2(x_2, G) - \bar{u}_2] - \mu[x_1 + x_2 + c(G) - w_1 - w_2]$$

CPOs: $\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \mu, \quad \lambda \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \mu, \quad \frac{\partial u_1}{\partial G} - \lambda \frac{\partial u_2}{\partial G} = \mu \, c'(G)$

La Condición de Samuelson

Dividiendo la tercera CPO por μ y sustituyendo:

Condición de Samuelson (1954)

$$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{TMS}_i = \mathrm{CMg}(G)$$

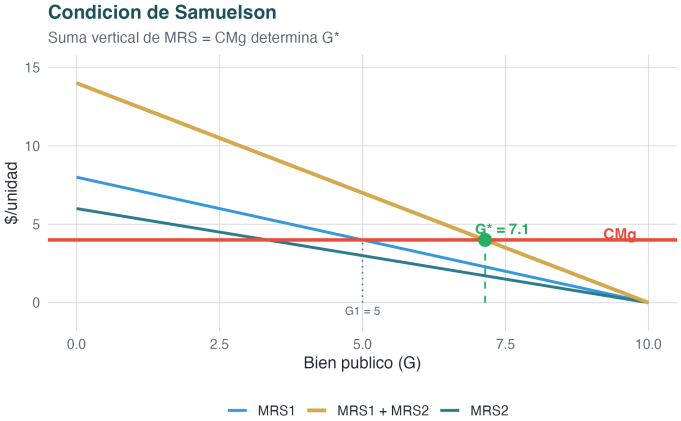
La **suma de las disposiciones marginales a pagar** $(\mathrm{TMS}_i > 0)$ debe igualar el **costo marginal** del bien público.

Comparación con bien privado:

- Bien privado: $\mathrm{TMS}_i = p$ para todo i (mismo precio, cantidades distintas)
- Bien público: $\sum \mathrm{TMS}_i = \mathrm{CMg}$ (misma cantidad, valoraciones distintas)

La eficiencia requiere sumar las valoraciones marginales, no igualarlas.

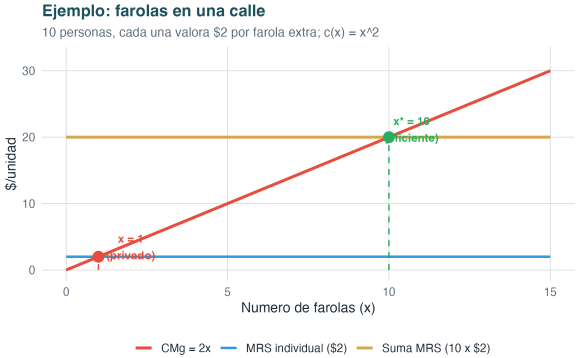
Samuelson: Representación Gráfica



$G^* \approx 7.1$: donde la **suma vertical** de las curvas de TMS intersecta el CMg.

Ejemplo Numérico: Farolas en una Calle

Datos: 10 personas, TMS = \$2 c/u. Costo: $c(x) = x^2$, $\mathrm{CMg} = 2x$.
Samuelson: $\sum \mathrm{TMS}_i = 10 \times 2 = 20 = 2x \;\Rightarrow\; x^* = 10.$ **Privado:** $\mathrm{TMS}_i = \mathrm{CMg} \;\Rightarrow\; 2 = 2x \;\Rightarrow\; x = 1.$



El mercado provee 1/10 del nivel eficiente.

Sección 4

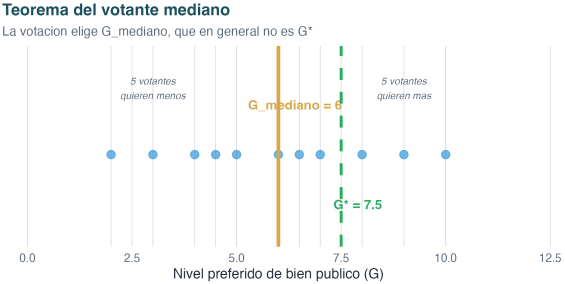
Votación y Elección Pública

Votación por Mayoría

Contexto: n personas (impar) votan sobre G. Cada una paga $1/n$ del costo. Persona i vota por aumentar G si $u_i'(G) > 1/n$.

Teorema del Votante Mediano

Con preferencias **unimodales**, la votación por mayoría elige el nivel del **votante mediano**: $u_m'(G_{\text{med}}) = 1/n$.



Problemas con la Votación

1. **No es eficiente en general:**
   La votación ignora la **intensidad** de las preferencias.
   - Óptimo: $\sum u_i'(G) = 1$
   - Votación: $u_m'(G) = 1/n$

   Solo coinciden si el votante mediano tiene preferencias "promedio."
2. **Paradoja de la votación (ciclos de Condorcet):**
   Sin preferencias unimodales, puede haber: A gana a B, B gana a C, C gana a A.
3. **Manipulación de agenda:**
   Quien controla el **orden** de las votaciones puede influir en el resultado final.

Ejemplo: Manipulación de Agenda (EE.UU., 1956)

Congreso: Ley de ayuda federal a construcción escolar.

Grupo	**1ra pref.**	**2da pref.**	**3ra pref.**
Republicanos	Sin ayuda	Con enmienda	Original
Dem. Norte	Con enmienda	Original	Sin ayuda
Dem. Sur	Original	Sin ayuda	Con enmienda

Resultado:

1. Enmienda vs. Original $\Rightarrow$ Enmienda gana (Rep + Dem. Norte)
2. Enmienda vs. Sin ayuda $\Rightarrow$ Sin ayuda gana (Rep + Dem. Sur)
3. Pero: Original habría ganado a Sin ayuda (Dem. Norte + Dem. Sur)

El orden de votación determinó el resultado.

Mecanismo VCG: Revelación de Preferencias

Mecanismo Vickrey-Clarke-Groves

Logra provisión **eficiente** haciendo que cada agente **revele su verdadera valoración** como estrategia dominante.

Procedimiento:

1. Centro pide a cada agente i reportar $r_i(x)$
2. Centro elige x^* que maximiza $\sum_i r_i(x)$
3. Cada agente recibe pago lateral: $R_i = \sum_{j \neq i} r_j(x^*)$
4. Impuesto: $T_i = W_i - R_i$, donde $W_i = \text{máx}_z \sum_{j \neq i} r_j(z)$

Intuición

T_i mide el **costo que i impone sobre los demás**. Al enfrentar este costo, i internaliza la externalidad y revela la verdad.

VCG: Limitaciones y Resumen

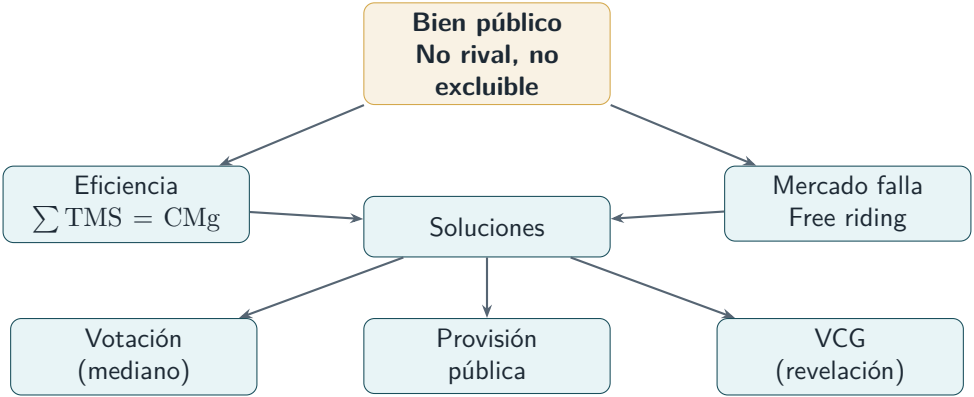
Limitaciones del VCG:

1. Requiere preferencias **cuasilineales**
2. Impuestos "desaparecen" del sistema $\Rightarrow$ no es Pareto eficiente en consumo privado
3. Vulnerable a **colusión**
4. Complejidad práctica

Lección central

No hay mecanismo perfecto para bienes públicos.
Siempre hay trade-offs entre eficiencia, equidad e implementabilidad.

Resumen: Mapa Conceptual



Para la Próxima Clase

Lectura:

- Varian, Capítulo 37 (completo)

Reflexión:

- Identifique un bien público relevante en la República Dominicana
- ¿Se provee eficientemente? ¿Hay free riding?
- ¿Qué mecanismo alternativo propondría?